Le Problème (L'Absence de Contexte Local)

Malgré la digitalisation croissante, l'étudiant béninois fait face à une **double fracture** dans son apprentissage :

- **Le "Gaspillage Intellectuel" :** Chaque année, des milliers de mémoires (Licence/Master) contenant des solutions adaptées aux réalités locales (agronomie béninoise, santé locale) sont archivés et oubliés. L'étudiant actuel n'a pas accès à ce savoir "terrain".
- **L'Apprentissage "Hors-Sol" :** Les étudiants utilisent ChatGPT ou Wikipédia qui fournissent des connaissances théoriques occidentalisées, déconnectées des contraintes matérielles et économiques du Bénin. ChatGPT est puissant mais "hors-sol". Il connait la théorie mondiale, mais ignore les réalités du terrain africain (climat, économie locale, infrastructures béninoises). Or, les solutions à ces problèmes locaux existent déjà : elles dorment dans les mémoires de fin de cycle (Licence/Master) de l'UAC.
- **Les Silos Inter-Facultés :** Il n'existe aucun canal pour qu'un étudiant en Médecine (FSS) trouve un développeur (IFRI) pour l'aider sur un projet, freinant l'innovation et l'apprentissage par la pratique.

Le Concept (La Vision)

Nous ne voulons plus que les étudiants apprennent via des exemples théoriques américains ou européens trouvés sur Wikipédia ou ChatGPT. Nous créons une plateforme où l'étudiant apprend à travers les **solutions techniques réelles développées au Bénin** par ses prédécesseurs.

C'est le passage d'un apprentissage "passif et global" à un apprentissage "actif, local et contextualisé".

Les 3 Piliers de la Solution

Pilier A : La Banque de Savoir Certifiée

- **Fonctionnalité :** Dépôt centralisé des mémoires (Licence, Master, Doctorat) pour tous les établissements (IFRI, FAST, ENEAM, etc.).
- **Innovation Juridique :** Chaque upload est protégé par un "Mandat de Propriété Numérique". L'auteur reste le propriétaire visible. Fini le plagiat, place à la citation et à la reconnaissance.
- **Valeur :** On décloisonne les savoirs. Un étudiant de l'IFRI peut enfin consulter les recherches d'un étudiant en Agronomie pour un projet IoT agricole.

Pilier B : L'Assistant Pédagogique "Contextuel" (Le Cœur de l'Apprentissage)

- **Le Problème :** ChatGPT donne des réponses génériques.
- **Notre Innovation (RAG - Retrieval Augmented Generation) :** Notre IA n'invente rien au hasard. Elle utilise une architecture **RAG**. Elle scanne d'abord la base de données locale (les mémoires validés) pour extraire la "Vérité Terrain", et complète ensuite avec le web

pour les définitions théoriques. C'est le mariage de la théorie globale et de la pratique locale.

- **Scénario d'usage :**
    - Un étudiant demande : *"Explique-moi la sécurité des réseaux IoT."*
    - L'IA répond : *"Voici une roadmap basée sur le mémoire de **Jean D. (Promo 2024)** qui a sécurisé le réseau de l'UAC, et celui de **Sarah K. (Promo 2023)** sur les attaques DDoS. Voici les chapitres clés à lire pour comprendre..."*
- **Résultat :** L'étudiant apprend avec des cas concrets de son propre environnement.
- **Livrable :** Génération automatique de fiches de révision PDF "à la demande" pour réviser hors ligne.

<u>Pilier C</u> : L'Incubateur de Collaboration

- **Fonctionnalité :** Le "Reprise & Contact". Système de mise en relation directe avec les auteurs des mémoires ou les porteurs de projets.
- **Le Mécanisme :** Un étudiant de 1ère année est inspiré par le mémoire d'un aîné. Il clique sur "Contacter l'auteur pour collaboration".
- **Objectif :** Transformer un "vieux mémoire" en "projet actif". L'aîné devient mentor, le jeune devient développeur/repreneur. Cela favorise l'insertion professionnelle et la continuité des projets.
- **Technologie :** Redirection intelligente vers **WhatsApp/LinkedIn** (pour s'adapter aux usages actuels) avec tracking des interactions.
- **Protection :** Chaque mémoire est sous "Mandat de Propriété", garantissant que l'auteur original est cité et valorisé en cas de reprise du projet.

<u>Pilier C'</u> : "Le Nexus de Compétences" (Collaboration Interuniversitaire)

- **Fonctionnement :** Un système de "Petites Annonces Académiques" filtrées par école.
- **Innovation :** Un étudiant de la FSS (Santé) poste : *"Besoin d'aide pour une appli de diagnostic"*. L'annonce apparaît spécifiquement sur le tableau de bord des étudiants de l'IFRI.
- **Connexion :** Redirection intelligente vers WhatsApp/LinkedIn pour faciliter la collaboration immédiate.
- **Impact :** Favorise la pluridisciplinarité et l'apprentissage par projet.

Fonctionnalités Clés à développer pour ce pilier (MVP) :

- **Création d'Annonce (Le "Pitch") :**

    - L'étudiant remplit : Titre, Description du besoin (ex: "Dev App Mobile pour Drépanocytose"), École Ciblée (Menu déroulant : IFRI, FSA, ENEAM...), et Tags (ex: #Santé #App #Urgent).
    - *Note Technique :* Stocké dans une table announcements sur Supabase.
- **Filtrage Intelligent (Le "Matching") :**
    - Quand un étudiant de l'IFRI se connecte, son Dashboard affiche une section : **"On a besoin de toi"**.
    - Il ne voit *que* les annonces où target_school = 'IFRI' ou target_school = 'All'.